

人工智能专业本科人才培养方案

(2024 级)

一、专业介绍

人工智能是聚焦知识领域的科学，它专门致力于研究与开发一系列理论、方法、技术及应用，旨在模拟、延伸和扩展人类智能，是一门新兴的技术学科。同时，人工智能也被认为是一门交叉学科，涉及计算机科学、集成电路、医学、数学、物理、哲学、认知科学、神经心理学、心理学、信息论、控制论、不确定性等多个学科。

南方科技大学人工智能专业的培养理念是“厚基础、重交叉、强应用”，探索“人工智能+”人才培养的新模式，旨在培养具备跨学科知识背景的人工智能复合型人才。

专业类：电子信息类；专业代码：080717T。

二、专业培养目标及培养要求

(一) 培养目标

人工智能专业将贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，面向国家“创新驱动发展战略”和“新一代人工智能发展规划”的迫切需求，培养具备宽广且扎实的自然科学基础，掌握人工智能核心领域专业基础理论知识、技术和方法，交叉学科知识；具备健康体魄与健全人格、跨学科思维与终身学习能力、国际视野与家国情怀；有潜力成长为卓越工程师、科学家和企业家，能在我国人工智能学科与产业技术发展中发挥引领作用的复合型人才。

(二) 培养要求

1. 工程知识

能够将自然科学、工程基础和专业知用于解决与人工智能领域相关的复杂工程问题。

2. 问题分析

能够应用自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析人工智能领域相关复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计开发解决方案

能够针对复杂工程问题设计解决方案，设计满足特定需求的模块或系统，能够在设计环节中体现创新意识，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究能力

能够基于科学原理并采用科学方法对人工智能领域相关的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具

能够针对人工智能领域相关的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的系统架构、开发语言、资源和现代信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会

能够基于人工智能工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展

能够理解和评价针对复杂工程问题的人工智能工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范

具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队

能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通能力

能够就人工智能领域相关的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理

理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习

具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、学制、授予学位及毕业学分要求

1. 学制：4年。
2. 学位：对完成并符合本科培养方案学位要求的学生，授予工学学士学位。
3. 最低学分要求：本专业毕业最低学分要求为160分。具体要求如下：

课程模块		课程类别	最低学分要求
通识课程	思想政治教育模块	思政类	17
	基础素质培养模块	体育类	4
		军训类	4
		综合素质类	2
		美育类	2
	基础能力培养模块	计算机类	3
		写作类	2
		外语类	14
	人文社科基础模块	人文类	6
		社科类	
		国学类	2
	自然科学基础模块	数学类	12
		物理类	10
		化学类	3
		地生类	3
	通专衔接模块	专业导论类	2
专业课程	专业必修	专业基础课	15
		专业核心课	15
		集中实践 (毕业论文、实习)	14
	专业选修	专业选修课	30
合计学分			160
注：思想政治教育模块、基础素质培养模块、基础能力培养模块（外语类&写作类）、人文社科基础模块、通专衔接模块课程的修读要求详见通识培养方案。			

四、自然科学基础模块及基础能力培养模块计算机类课程修读要求

课程类别	课程编号	课程名称	学分	建议修读学期	先修课程	开课单位
数学类	MA117	高等数学（上）	4	1 秋	无	数学系
	MA127	高等数学（下）	4	1 春	高等数学（上）	
	MA113	线性代数	4	1 春秋	无	
物理类	PHY105	大学物理（上）	4	1 秋	无	物理系
	PHY106	大学物理（下）	4	1 春	大学物理（上）	
	PHY104B	基础物理实验	2	1-2 春秋	无	
化学类	CH105	大学化学	3	1-2 春秋	无	化学系
地生类	BIO102B	生命科学概论	3	1-2 春秋	无	生物系
计算机类	CS112	Python 程序设计基础	3	1-2 春秋	无	计算机系

注 1: 高等数学（上）和（下）可由数学分析 I 和 II 替代
 注 2: 线性代数可由高等代数 I 替代
 注 3: 大学物理（上）和（下）可由普通物理学（上）和（下）替代
 注 4: 大学化学可由化学原理替代
 注 5: 生命科学概论可由生物学原理、大学地球科学替代
 注 6: Python 程序设计基础可由计算机程序设计基础、Java 程序设计基础、C 程序设计基础、Matlab 程序设计基础替代
 注 7: 以上替代课程同样适用于“进入专业前应修读完成课程的要求”

五、进入专业前应修读完成课程的要求

进入专业时间	课程编号	课程名称	先修课程
第一学年结束时 申请进入专业	MA117	高等数学（上）	无
	MA127	高等数学（下）	MA117
	MA113	线性代数	无
	PHY105	大学物理（上）	无
	PHY106	大学物理（下）	PHY105
	PHY104B	基础物理实验	无
	CH105	大学化学	无
	BIO102B	生命科学概论	无
	CS112	Python 程序设计基础	无
第二学年结束时 申请进入专业	MA117	高等数学（上）	无
	MA127	高等数学（下）	MA117
	MA113	线性代数	无
	PHY105	大学物理（上）	无
	PHY106	大学物理（下）	PHY105
	PHY104B	基础物理实验	无
	CH105	大学化学	无
	BIO102B	生命科学概论	无
	CS112	Python 程序设计基础	无

注:

- 1.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数大于等于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业可以针对第二学年结束时申请进专业的学生执行所设置的进专业课程要求；
- 2.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数小于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业针对第二学年结束时申请进专业的学生不执行所设置的进专业课程要求；
- 3.如第一学年结束时申请进专业的学生人数超过该院系教研系列教师（PI）总人数的 4 倍，则该院系可以按照事先确定的规则选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。
- 4.针对第二学年结束时进专业的学生不执行设置要求的院系，如果第二学年结束时申请进专业的学生人数和第一学年结束时已经进专业的学生人数累计超过该院系教研系列教师（PI）总人数的 4 倍，则该院系可以按照事先确定的规则在申请进专业的学生中进行选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。

六、专业课程教学安排一览表

表 1 专业必修课教学安排一览表

人工智能专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议 修读学期	先修课程	开课单位
专业 基础 课	CS203	数据结构与算法分析	3	1	2/秋	CS109	计算机系
	MA212	概率论与数理统计	3	0	2/秋	MA127	数学系
	COE201	人工智能大模型	3	1	2/春	无	工学院
	CS405	机器学习	3	1	2/春	MA212	计算机系
	CS208	算法设计与分析	3	1	2/春	CS203	计算机系
	合计		15	4			
专业 核 心 课	CS303	人工智能	3	1	3/秋	CS203、MA212	计算机系
	CS324	深度学习	3	1	3/秋	CS303	计算机系
	COE301	体系结构	3	1	3/秋	PHY106	工学院
	COE302	人工智能芯片与系统	3	1	3/春	COE301	工学院
	CS310	自然语言处理	3	1	3/春	CS303	计算机系
	合计		15	5			
集中 实践课程	COE401	工业实习	2	2	3/夏	无	工学院
	COE402	毕业论文（设计）	12	12	4/春	无	工学院
	合计		14	14			
合计			44	23			

表 2 专业选修课教学安排一览表

人工智能专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实 验/实 践学分	建议修读 学期	先修课程	开课单位
	CS207	数字逻辑	3	1	2/秋	无	计算机系
	CS307	数据库原理	3	1	2/秋	CS109	计算机系
	EE211	机器人感知与智能	3	1	2/秋	无	电子系

选修课	COE202	人工智能数学基础	3	0	2/春	MA127	工学院
	CS202	计算机组成原理	3	1	2/春	CS207	计算机系
	CS201	离散数学	3		2/春	MA127、MA113	计算机系
	CS306	数据挖掘	3	1	2/春	CS203	计算机系
	COE303	人工智能工程实践	3	3	3/秋	无	工学院
	CS325	多智能体系统	3	1	3/秋	CS203	计算机系
	CS305	计算机网络	3	1	3/秋	CS109	计算机系
	BMEB316	医学图像处理	3	1	3/秋	无	生医工系
	COE403	人工智能科研实践	3	3	3/春	无	工学院
	CS308	计算机视觉	3	1	3/春	CS203、MA127、MA113	计算机系
	CS342	优化方法	3	1	3/春	无	计算机系
	CS340	计算伦理学	3	1	3/春	CS303	计算机系
	COE404	人工智能前沿实践	3	3	3/春	无	工学院
	CS323	编译原理	3	1	4/秋	CS202	计算机系
	CS328	分布与云计算	3	1	4/秋	CS305	计算机系
合计			54	22			
注：选修课要求学分为 30。							

表 3 实践性教学环节安排一览表

人工智能专业

课程编号	课程名称	学分	其中实验/实践学分	建议修读学期	先修课程	开课单位
CS203	数据结构与算法分析	3	1	2/秋	CS109	计算机系
COE201	人工智能大模型	3	1	2/春	无	工学院
CS405	机器学习	3	1	2/春	MA212	计算机系
CS208	算法设计与分析	3	1	2/春	CS203	计算机系
CS303	人工智能	3	1	3/秋	CS203、MA212	计算机系
CS324	深度学习	3	1	3/秋	CS303	计算机系
COE301	体系结构	3	1	3/秋	PHY106	工学院

COE302	人工智能芯片与系统	3	1	3/春	COE301	工学院
CS310	自然语言处理	3	1	3/春	CS303	计算机系
CS207	数字逻辑	3	1	2/秋	无	计算机系
CS307	数据库原理	3	1	2/秋	CS109	计算机系
EE211	机器人感知与智能	3	1	2/秋	无	电子系
CS202	计算机组成原理	3	1	2/春	CS207	计算机系
CS306	数据挖掘	3	1	2/春	CS203	计算机系
COE303	人工智能工程实践	3	3	3/秋	无	工学院
CS325	多智能体系统	3	1	3/秋	CS203	计算机系
CS305	计算机网络	3	1	3/秋	CS109	计算机系
BMEB316	医学图像处理	3	1	3/秋	无	生医工系
COE403	人工智能科研实践	3	3	3/春	无	工学院
CS308	计算机视觉	3	1	3/春	CS203、MA127、MA113	计算机系
CS342	优化方法	3	1	3/春	无	计算机系
CS340	计算伦理学	3	1	3/春	CS303	计算机系
COE404	人工智能前沿实践	3	3	3/春	无	工学院
CS323	编译原理	3	1	4/秋	CS202	计算机系
CS328	分布与云计算	3	1	4/秋	CS305	计算机系
COE401	工业实习	2	2	3/夏	无	工学院
COE402	毕业论文（设计）	12	12	4/春	无	工学院
合计		104	44			

人工智能专业课程结构图

时间	第一学年	第二学年	第三学年	第四学年
秋季	● 数学类： MA117 高等数学（上）4 学分 MA113 线性代数 4 学分 ● 物理类： PHY105 大学物理（上）4 学分 PHY104B 基础物理实验 2 学分 ● 化学类： CH105 大学化学 3 学分 ● 地生类： BIO102B 生命科学概论 3 学分 ● 计算机类： CS112 Python 程序设计基础 3 学分	● 专业基础课： CS203 数据结构与算法分析 3 学分 MA212 概率论与数理统计 3 学分 ● 选修课： CS207 数字逻辑 3 学分 CS307 数据库原理 3 学分 EE211 机器人感知与智能 3 学分	● 专业核心课： CS303 人工智能 3 学分 CS324 深度学习 3 学分 COE301 体系结构 3 学分 ● 选修课： COE303 人工智能工程实践 3 学分 CS325 多智能体系统 3 学分 CS305 计算机网络 3 学分 BMEB316 医学图像处理 3 学分	● 选修课： CS323 编译原理 3 学分 CS328 分布与云计算 3 学分 COE404 人工智能前沿实践 3 学分
春季	● 数学类： MA127 高等数学（下）4 学分 ● 物理类： PHY106 大学物理（下）4 学分 PHY104B 基础物理实验 2 学分 ● 化学类： CH105 大学化学 3 学分 ● 地生类： BIO102B 生命科学概论 3 学分 ● 计算机类： CS112 Python 程序设计基础 ● 通专衔接模块： COE101 人工智能与应用 4 学分	● 专业基础课： COE201 人工智能大模型 3 学分 CS405 机器学习 3 学分 CS208 算法设计与分析 3 学分 ● 选修课： COE202 人工智能数学基础 3 学分 CS202 计算机组成原理 3 学分 CS201 离散数学 3 学分 CS306 数据挖掘 3 学分	● 专业核心课： COE302 人工智能芯片与系统 3 学分 CS310 自然语言处理 3 学分 ● 集中实践课程： COE401 工业实习 2 学分（夏季学期） ● 选修课： COE403 人工智能科研实践 3 学分 CS308 计算机视觉 3 学分 CS342 优化方法 3 学分 CS340 计算伦理学 3 学分	● 集中实践课程： COE402 毕业论文（设计）12 学分

注：此为结构图，具体要求请详见本方案。